

物理 電磁誘導：ファラデーの法則 reverse-time 05

もんだい

なまえ： _____

- 1 誘導起電力の大きさ $E = 5.0 \text{ V}$, コイルの巻数 $N = 10$ のとき、磁束変化の大きさ $\Delta \Phi$ は 0.5 Wb である。
- 2 誘導起電力の大きさ $E = 0.05 \text{ V}$, コイルの巻数 $N = 10$ のとき、磁束変化の大きさ $\Delta \Phi$ は 0.005 Wb である。
- 3 誘導起電力の大きさ $E = 1.0 \text{ V}$, コイルの巻数 $N = 10$ のとき、磁束変化の大きさ $\Delta \Phi$ は 0.1 Wb である。
- 4 誘導起電力の大きさ $E = 0.05 \text{ V}$, コイルの巻数 $N = 10$ のとき、磁束変化の大きさ $\Delta \Phi$ は 0.005 Wb である。
- 5 誘導起電力の大きさ $E = 1.0 \text{ V}$, コイルの巻数 $N = 10$ のとき、磁束変化の大きさ $\Delta \Phi$ は 0.1 Wb である。
- 6 誘導起電力の大きさ $E = 0.4 \text{ V}$, コイルの巻数 $N = 10$ のとき、磁束変化の大きさ $\Delta \Phi$ は 0.04 Wb である。
- 7 誘導起電力の大きさ $E = 0.4 \text{ V}$, コイルの巻数 $N = 10$ のとき、磁束変化の大きさ $\Delta \Phi$ は 0.04 Wb である。
- 8 誘導起電力の大きさ $E = 0.1999999999 \text{ V}$, コイルの巻数 $N = 10$ のとき、磁束変化の大きさ $\Delta \Phi$ は 0.01999999999 Wb である。
- 9 誘導起電力の大きさ $E = 4.0 \text{ V}$, コイルの巻数 $N = 10$ のとき、磁束変化の大きさ $\Delta \Phi$ は 0.4 Wb である。
- 10 誘導起電力の大きさ $E = 5.0 \text{ V}$, コイルの巻数 $N = 10$ のとき、磁束変化の大きさ $\Delta \Phi$ は 0.5 Wb である。

物理 電磁誘導：ファラデーの法則 reverse-time 05

こたえ

なまえ： _____

- 誘導起電力の大きさ $E = 5.0 \text{ V}$, コイルの巻数 $N = 1$ のとき、磁束変化の大きさ $\Delta\Phi$ が 1 Wb のときに必要な時間 t を求めよ。
こたえ： 0.1 s
- 誘導起電力の大きさ $E = 0.05 \text{ V}$, コイルの巻数 $N = 1$ のとき、磁束変化の大きさ $\Delta\Phi$ が 1 Wb のときに必要な時間 t を求めよ。
こたえ： 1 s
- 誘導起電力の大きさ $E = 1.0 \text{ V}$, コイルの巻数 $N = 1$ のとき、磁束変化の大きさ $\Delta\Phi$ が 1 Wb のときに必要な時間 t を求めよ。
こたえ： 0.2 s
- 誘導起電力の大きさ $E = 0.05 \text{ V}$, コイルの巻数 $N = 1$ のとき、磁束変化の大きさ $\Delta\Phi$ が 1 Wb のときに必要な時間 t を求めよ。
こたえ： 2 s
- 誘導起電力の大きさ $E = 1.0 \text{ V}$, コイルの巻数 $N = 1$ のとき、磁束変化の大きさ $\Delta\Phi$ が 1 Wb のときに必要な時間 t を求めよ。
こたえ： 0.1 s
- 誘導起電力の大きさ $E = 0.4 \text{ V}$, コイルの巻数 $N = 1$ のとき、磁束変化の大きさ $\Delta\Phi$ が 1 Wb のときに必要な時間 t を求めよ。
こたえ： 0.25 s
- 誘導起電力の大きさ $E = 0.4 \text{ V}$, コイルの巻数 $N = 1$ のとき、磁束変化の大きさ $\Delta\Phi$ が 1 Wb のときに必要な時間 t を求めよ。
こたえ： 2 s
- 誘導起電力の大きさ $E = 0.1999999999 \text{ V}$, コイルの巻数 $N = 1$ のとき、磁束変化の大きさ $\Delta\Phi$ が 1 Wb のときに必要な時間 t を求めよ。
こたえ： 0.2 s
- 誘導起電力の大きさ $E = 4.0 \text{ V}$, コイルの巻数 $N = 1$ のとき、磁束変化の大きさ $\Delta\Phi$ が 1 Wb のときに必要な時間 t を求めよ。
こたえ： 1 s
- 誘導起電力の大きさ $E = 5.0 \text{ V}$, コイルの巻数 $N = 1$ のとき、磁束変化の大きさ $\Delta\Phi$ が 1 Wb のときに必要な時間 t を求めよ。
こたえ： 0.1 s